

一、实验原理

1.1 激光器概述

激光器由增益介质、谐振腔、激励源组成。对于长度为 L 的谐振腔，波长满足

$$2\mu L = q\lambda$$

的波可以谐振。 q 为纵模序数。相邻纵模的频率间隔 $\Delta\nu = \frac{c}{2\mu L}$ 。

光的增益曲线表示了介质对不同频率成分的增益。当增益大于损耗时，一个模态的光波可以稳定输出。

谐振腔的多次衍射会在横向也形成稳定的电磁场分布，形成一个衍射光斑，称为横模。横模、纵模是对同一模在不同方向观测的结果。

1.2 跳模与稳频

激光器刚启动时，谐振腔升温膨胀，腔长变大，使纵模的频率向低频漂移。其中最靠近中心频率 ν_0 的模占主导。腔长每伸长半波长，则产生一次跳模，输出的频率在 $\nu_0 \pm \frac{c}{4L}$ 范围内变化。

1.3 F-P扫描干涉仪

F-P元件的干涉相长条件： $4nL = m\lambda$

在元件—反射镜上加压电陶瓷，并加载周期性激励，从而腔长可以微小地周期变化，透射不同频率的光，来分析频谱。

二、实验步骤

- ① 正确连接仪器，开启激光器，调节光路使与示波器使波形合适。
- ② 频率稳定后，记录波形，频率，纵模宽度。
- ③ 调节实验参数，记录波形变化。
- ④ 关闭激光器，待冷却后再开启，观察跳模，记录尖峰出现、消失的位置。



三、实验数据与现象

3.1 纵模特点

实验中的 He-Ne 激光器射出一个衍射斑, 只有一个横模, 纵模有两个。

纵模	位置 $x/\mu s$			宽度 $x/\mu s$	
	x_1	x_2	x_3	$x_{左}$	$x_{右}$
1	60	-834	-1690	-857.1	-760.0
2	308	-568	-1526	-588.5	-533.7

本实验的自由光谱范围 $\Delta\nu = 4 \text{ GHz}$ 。

$$\therefore \text{纵模间距 } \delta\nu = \Delta\nu \frac{|60 - 834 - 1690 - 308 + 568 + 1526|/3}{(60 + 1690 + 308 + 1526)/4} = \cancel{2.76} 1.23 \text{ GHz}$$

$$\text{纵模宽度 } \delta\nu_1 = \Delta\nu \left[\frac{1.0 \times 10^{-4}}{857.1 - 760.0} \right]^{-1} = 0.41 \text{ GHz}$$

$$\delta\nu_2 = \Delta\nu \left[\frac{588.5 - 533.7}{1526 - 308} \right] = 0.23 \text{ GHz}.$$

3.2 参数对波形的影响:

- ① 前后沿: 图像横向伸缩
- ② 幅度: 多出一组尖峰, 峰值略有减小。
- ③ 直流偏置: 图像横向平移了一个“周期”, 平移前后图样重合。
- ④ 光放大: 峰值变大
- ⑤ 频率: 图像横向伸缩。

3.3 增益宽度

纵模出现: $x_1 = -346 \mu s$

自由光谱范围: $x_{左} = -802 \mu s$, $x_{右} = -98 \mu s$ 。

消失: $x_2 = -58 \mu s$

$$\therefore \text{增益宽度: } \Delta\nu' = \Delta\nu \frac{x_2 - x_1}{x_{右} - x_{左}} = 4 \times \frac{346 - 58}{802 - 98} = 1.64 \text{ GHz}.$$



四、误差分析

测量自由光谱范围时, 每次尖峰出现/消失的位置都会随时间向左移动, 而其间距保持不变. 这说明图像在整体向左漂移, 因此不能测量同一时刻不同尖峰的位置, 而应追踪单个尖峰从出现到消失移动的距离.

五、思考题

5.1 激光模式: 纵模两个, $\Delta\nu = 1.23 \text{ GHz}$

横模为 TEM_{00}

5.2 提高幅度后, 扫描仪的腔长可改变更多的距离. 每多出一个半波长, 就能多扫描出一次脉冲, 但输出模式并未改变。

5.3 扫描干涉仪通过改变腔长, 允许不同频率的光通过, 从而可以得到频谱。

5.4 激光器刚启动时持续升温, 谐振腔膨胀变长, 引起频率减小, 因此频谱左移. 温度稳定后就保持了频率稳定。



激光模式分析

实验数据

1. 纵模: 2个 (100 $\mu\text{s}/\text{div}$)

(5 $\mu\text{s}/\text{div}$)

纵模	位置 $x/\mu\text{s}$		纵模宽度	$x_{\text{左}}$	$x_{\text{右}}$
1	60	-834	-1890	-857.1	-760.0
2	308	-568	-1526	-588.5	-533.7

2. 改变参数对波形的影响

① 前后沿: 图像横向伸缩

② 幅度: 多出一组尖峰, 峰值略有减小

③ 直流偏置: 横向平移,

④ 光放大: 峰值变大

⑤ 频率: 图像横向伸缩

3. 增益曲线 (200 $\mu\text{s}/\text{div}$)

纵模出现: $x_1 = -346 \mu\text{s}$

消失: $x_2 = -58 \mu\text{s}$

(100 $\mu\text{s}/\text{div}$)
自由光谱范围: $x_1 = -802 \mu\text{s}$
 $x_1' = -98 \mu\text{s}$

钱 2024.11.21



预习报告

1、激光器由增益介质、谐振腔、激励能源组成。

当光波频率与谐振腔长度满足 $2\mu L = q\lambda$ 时，光波可形成稳定持续的振荡。

2、相邻纵模频率间隔相等。

横模是对于同一个模的另一个方向上观测的结果。

3、F-P干涉仪由一对反射率很高的反射镜组成，腔长为 L ，则干涉相长条件为

$$4\eta L = m\lambda,$$

此时波长为 λ 的光可以通过。干涉仪的腔长 L 在不断周期性变化，从而对入射光的波长进行扫描。

阅

2024.11.21

